

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 1 | AULA 01 -

INTRODUÇÃO AO SPRING MVC

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS.....	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	11
REFERÊNCIAS.....	12

EXEMPLO

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, iniciaremos nossos estudos sobre o Spring Framework e Spring MVC, que revolucionou o desenvolvimento Java. Vamos abordar a introdução ao Spring, sua origem e propósito, além dos módulos que compõem o framework. Exploraremos o EJB como base para entender a necessidade do Spring.

Veremos que o Spring surgiu como uma alternativa mais simples e flexível, oferecendo recursos como injeção de dependência e gerenciamento de transações. Mergulharemos no site oficial do Spring, destacando sua ampla adoção, flexibilidade, produtividade, desempenho, segurança e comunidade de apoio.

HANDS ON

Nesta aula exploraremos o Spring Framework, uma alternativa ao EJB que revolucionou o desenvolvimento de aplicações Java. O Spring foi criado para simplificar o processo de construção de aplicações, abstraindo complexidades e permitindo focar nas regras de negócio. Conheceremos os módulos do Spring, como o Spring Framework e Spring Web MVC, cada um trazendo recursos e funcionalidades específicas.

No site oficial do Spring, podemos ver a ampla adoção do framework por empresas renomadas e sua flexibilidade para diferentes tipos de aplicações. Além disso, a comunidade ativa do Spring oferece suporte e recursos para aprimorar as habilidades das pessoas desenvolvedoras.

SAIBA MAIS

O ecossistema do Spring Framework é composto por uma variedade de ferramentas e módulos que simplificam o desenvolvimento de aplicações Java. O Spring revolucionou o universo do desenvolvimento ao oferecer uma abordagem mais simples e flexível em relação aos antigos containers EJB.

O Spring Framework é o pilar central desse ecossistema, fornecendo um modelo abrangente de programação e configuração para aplicações empresariais. Com recursos como injeção de dependência e gerenciamento de transações, o Spring Framework permite que as pessoas desenvolvedoras se concentrem na lógica de negócio sem se preocupar com a complexidade da infraestrutura.

Além do Spring Framework, temos o Spring Data, que simplifica o acesso a diferentes bancos de dados, facilitando a implementação de soluções de acesso a dados. O Spring Cloud oferece ferramentas para a criação de sistemas distribuídos, incluindo gerenciamento de configuração e descoberta de serviços.

O destaque do ecossistema é o Spring Boot, que elimina a complexidade da configuração do Spring, permitindo que as pessoas desenvolvedoras criem aplicativos prontos para produção com facilidade. O Spring Boot fornece servidores web embutidos, autoconfiguração e recursos para desenvolvimento rápido.

O ecossistema do Spring é amplamente utilizado em diversas aplicações, desde streaming de TV até compras online, contando com o apoio de empresas renomadas como Alibaba, Amazon, Google e Microsoft. A comunidade do Spring é vasta e diversa, oferecendo suporte e recursos para pessoas desenvolvedoras de todos os níveis de habilidade.

O Spring Framework foi lançado inicialmente em 2003, com a proposta de ser modular e escalável. Entre os principais módulos do Spring, temos:

- Spring Data.
- Spring Security.
- Spring Cloud.
- Spring Boot.

- Spring Framework.

O **Spring Data** é uma ferramenta do ecossistema do Spring Framework que simplifica o acesso a bancos de dados em aplicativos Java. Ele oferece uma abordagem unificada para trabalhar com diferentes bancos de dados, permitindo que pessoas desenvolvedoras acessem e gerenciem dados de forma eficiente.

Com o Spring Data, é possível criar operações de acesso a dados, como consultas, inserções e atualizações, de maneira fácil e intuitiva. Ele fornece recursos como mapeamento objeto-relacional automático, consultas personalizadas e suporte a transações.

O objetivo é aumentar a produtividade das pessoas desenvolvedoras, fornecendo uma camada de abstração sobre o banco de dados. Isso permite que elas se concentrem na lógica de negócio do aplicativo, em vez de se preocuparem com os detalhes de implementação do acesso a dados. É altamente flexível e suporta uma variedade de bancos de dados, como MySQL, PostgreSQL, MongoDB e muitos outros. Além disso, ele oferece recursos avançados, como paginação, auditoria de dados e cache de consultas, para melhorar o desempenho e a eficiência do acesso aos dados.

Em poucas palavras, o Spring Data é uma poderosa ferramenta que simplifica o acesso a bancos de dados em aplicativos Java, permitindo que pessoas desenvolvedoras gerenciem dados de forma eficiente e produtiva. Com recursos avançados e suporte a vários bancos de dados, o Spring Data facilita o desenvolvimento de aplicativos robustos e escaláveis.

O **Spring Security** é uma biblioteca de segurança amplamente utilizada no ecossistema do Spring Framework. Ele oferece recursos e funcionalidades essenciais para proteger aplicativos web e APIs contra ameaças de segurança.

Com o Spring Security, pessoas desenvolvedoras têm a capacidade de implementar medidas de autenticação e autorização em seus sistemas, garantindo que apenas usuários autenticados tenham acesso aos recursos adequados. Essa biblioteca suporta diferentes métodos de autenticação, como senhas, tokens e autenticação social, permitindo uma flexibilidade maior na escolha do método mais adequado para cada cenário.

Além disso, o Spring Security oferece recursos avançados de segurança, como controle de acesso a URLs, prevenção contra ataques de segurança e proteção contra vulnerabilidades comuns, como cross-site scripting (XSS) e cross-site request forgery (CSRF).

O Spring Security pode ser facilmente integrado a outros componentes do Spring Framework, permitindo uma implementação suave e coesa da segurança em aplicativos web e APIs. Ele também é altamente configurável, permitindo que pessoas desenvolvedoras personalizem as políticas de segurança de acordo com as necessidades específicas de seus projetos.

Em suma, o Spring Security é uma biblioteca essencial para o desenvolvimento de aplicativos seguros. Sua ampla gama de recursos e sua integração perfeita com o Spring Framework fazem dele uma escolha confiável para proteger aplicativos web e APIs contra ameaças de segurança, garantindo a confidencialidade e a integridade dos dados de usuários.

Ainda sobre os módulos do Spring, temos o **Spring Cloud**. Uma das principais funcionalidades do Spring Cloud é o gerenciamento de configuração. Ele oferece recursos para centralizar e configurar de forma dinâmica as propriedades dos serviços distribuídos. Isso permite ajustar o comportamento dos aplicativos em diferentes ambientes sem a necessidade de reimplantação.

Outro aspecto importante do Spring Cloud é a descoberta de serviços. Ele oferece mecanismos para registrar, localizar e invocar serviços distribuídos de forma transparente. Com isso, pessoas desenvolvedoras podem criar sistemas altamente escaláveis e flexíveis, nos quais os serviços podem ser adicionados ou removidos dinamicamente.

Além disso, o Spring Cloud oferece suporte para circuit breakers, que são mecanismos de proteção para evitar a propagação de falhas em sistemas distribuídos. Ele permite que pessoas desenvolvedoras definam pontos de interrupção para serviços e implementem estratégias de fallback para lidar com possíveis falhas.

O Spring Cloud também fornece recursos para implementar roteamento e balanceamento de carga, garantindo a distribuição adequada das solicitações entre os serviços. Isso ajuda a melhorar o desempenho e a disponibilidade dos sistemas distribuídos.

Outra vantagem do Spring Cloud é a integração com outras tecnologias populares, como o Netflix OSS. Ele oferece suporte ao uso de componentes como Eureka (para descoberta de serviços), Ribbon (para balanceamento de carga) e Hystrix (para circuit breakers), tornando mais fácil a implementação de padrões comuns em sistemas distribuídos.

O Spring Cloud é uma plataforma essencial para o desenvolvimento de sistemas distribuídos e microsserviços. Com suas ferramentas e recursos, ele simplifica a criação, o gerenciamento e a integração de serviços distribuídos, permitindo que as pessoas desenvolvedoras construam sistemas altamente escaláveis, flexíveis e resilientes.

Por fim, temos o **Spring boot**. Ele fornece um ambiente prático e eficiente para as pessoas desenvolvedoras, permitindo que elas criem rapidamente aplicativos robustos e escaláveis.

O Spring Boot permite acesso a uma série de recursos e funcionalidades pré-configuradas. Isso significa que muitas tarefas comuns, como a configuração do ambiente de desenvolvimento, a definição de dependências e a configuração do servidor, são tratadas automaticamente, liberando a pessoas desenvolvedora para se concentrar na lógica de negócios e na implementação de recursos específicos.

Uma das principais características do Spring Boot é a sua capacidade de empacotar e executar um aplicativo como um arquivo JAR autônomo. Isso significa que não é necessário um servidor de aplicativos externo para executar o aplicativo, tornando o processo de implantação muito mais simples e portátil.

Além disso, o Spring Boot oferece um sistema de configuração flexível e poderoso. Ele permite que as pessoas desenvolvedoras definam e personalizem facilmente as configurações do aplicativo por meio de propriedades, arquivos YAML ou mesmo usando variáveis de ambiente. Isso torna o aplicativo altamente configurável e adaptável a diferentes ambientes.

Outra vantagem do Spring Boot é o suporte a microsserviços. Ele facilita a construção de arquiteturas baseadas em microsserviços, onde um aplicativo é dividido em pequenos componentes independentes que podem ser desenvolvidos, implantados e escalados separadamente. Isso promove a modularidade, a flexibilidade e a escalabilidade dos aplicativos.

O ecossistema do Spring Boot também é rico em bibliotecas e ferramentas que podem ser facilmente integradas aos aplicativos. Isso inclui suporte a bancos de dados, segurança, integração com serviços de terceiros, testes automatizados e muito mais.

O Spring Boot é uma escolha popular para o desenvolvimento de aplicativos Java, oferecendo uma experiência de desenvolvimento simplificada e produtiva. Com sua abordagem focada em convenções e configuração automática, pessoas desenvolvedoras podem criar aplicativos robustos e escaláveis de forma mais rápida e eficiente.

Outros módulos não abordados nessa aula, mas que podem ser pesquisados para você adquirir um maior conhecimento, são:

- **Spring Cloud Data Flow:** fornece um serviço de orquestração para aplicativos de microsserviços de dados componíveis em tempo de execução modernos.
- **Spring Authorization Server:** fornece uma base segura, leve e personalizável para construir provedores de identidade OpenID Connect 1.0 e servidores de autorização OAuth2.
- **Spring for GraphQL:** oferece suporte para aplicativos Spring construídos em GraphQL Java.
- **Spring Session:** fornece uma API e implementações para gerenciar as informações da sessão do usuário.
- **Spring Integration:** oferece suporte aos conhecidos padrões de integração empresarial por meio de mensagens leves e adaptadores declarativos.
- **Spring HATEOAS:** simplifica a criação de representações REST que seguem o princípio HATEOAS.
- **Spring REST Docs:** permite documentar serviços RESTful combinando documentação escrita manualmente com trechos gerados automaticamente usando Spring MVC Test ou REST Assured.

- **Spring Batch:** simplifica e otimiza o processamento de operações em lote de alto volume.
- **Spring AMQP:** aplica conceitos centrais do Spring ao desenvolvimento de soluções de mensagens baseadas em AMQP.
- **Spring Flo:** fornece uma biblioteca JavaScript que oferece um construtor visual HTML5 incorporável para pipelines e gráficos simples.
- **Spring for Apache Kafka:** fornece abstrações familiares do Spring para o Apache Kafka.
- **Spring LDAP:** simplifica o desenvolvimento de aplicativos que usam LDAP por meio da abordagem baseada em modelos do Spring.
- **Spring Shell:** facilita a escrita e o teste de aplicativos RESTful com descoberta e interação de recursos baseadas em CLI.
- **Spring Statemachine:** fornece um framework para pessoas desenvolvedoras de aplicativos usarem conceitos de máquina de estados em aplicativos Spring.
- **Spring Web Flow:** oferece suporte à construção de aplicativos da web com navegação controlada, como fazer check-in para um voo ou solicitar um empréstimo.
- **Spring Web Services:** facilita o desenvolvimento de serviços web SOAP de contrato primeiro.

O ecossistema do Spring Framework proporciona uma experiência de desenvolvimento eficiente e flexível, permitindo a criação de aplicações empresariais Java seguras, escaláveis e de alta qualidade.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, exploramos o ecossistema do Spring Framework, uma plataforma robusta para desenvolvimento de aplicativos Java. Discutimos como ele simplifica a criação de aplicações através da Inversão de Controle (IoC) e Injeção de Dependências (DI), abordando componentes principais, como Core, Beans, Context e ApplicationContext.

Vimos a importância do Spring MVC para desenvolvimento web baseado em Model-View-Controller e a integração com outros módulos, como Spring Security, Spring Data e Spring Boot, que facilitam autenticação, acesso a dados e configuração do aplicativo. Também abordamos a Programação Orientada a Aspectos (AOP), instrumentação de código e recursos adicionais, como tratamento de exceções e validação de dados, destacando a modularidade e escalabilidade oferecidas pelo framework.

REFERÊNCIAS

IBM. **O que é Java Spring Boot?**. 2023. Disponível em: <[https://www.ibm.com/br-pt/topics/java-spring-boot#:~:text=O%20Java%20Spring%20Boot%20\(Spring, capacidade%20de%20criar%20aplicativos%20independentes](https://www.ibm.com/br-pt/topics/java-spring-boot#:~:text=O%20Java%20Spring%20Boot%20(Spring, capacidade%20de%20criar%20aplicativos%20independentes)>. Acesso em: 02 ago. 2024.

SOUZA, A. **Spring MVC: Domine o principal framework web Java**. São Paulo: Casa do código, 2016.

WEISSMANN, H. **Vire o jogo com Spring Framework**. São Paulo: Casa do código, 2014.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Java. Spring-boot. JavaEE.

EMSE



POSTECH